วิชามาตรฐานและเทคโนโลยีเครือข่าย (Internetworking Standards & Technologies)

บทที่ 3: Spanning Tree Protocol (STP)

โพรโทคอลต้นไม้แบบทอดข้าม เพื่อกลไกการป้องกันวงวนในเครือข่ายระดับ Layer 2 (Loop Prevention) และการทำงานของตระกูล STP / RSTP / PVST+ / MSTP

STP (Spanning Tree Protocol) | BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | RSTP (Rapid STP) | PVST+ (Per-VLAN STP Plus) | MSTP (Multiple STP)

ผศ.ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)

1. อธิบายปัญหา Layer 2 Loop (วงวนข้อมูลในระดับชั้น Data Link) และผลกระทบ เช่น Broadcast Storm และความไม่เสถียรของ MAC (Media Access Control) Address Table ได้

2. อธิบายหลักการ STP (Spanning Tree Protocol) และเปรียบเทียบตระกูล STP: RSTP, PVST+ และ MSTP ได้อย่างชัดเจน

3. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ BPDU (Bridge Protocol Data Unit) ในกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสวิตช์

4. อธิบายกระบวนการคัดเลือก Root Bridge Election และการกำหนดหน้าที่พอร์ต (Port Roles) แบบต่างๆ

5. อธิบายสถานะพอร์ต (Port State) และเปรียบเทียบระยะเวลารวมตัวของเครือข่าย (Convergence Time) ระหว่าง STP กับ RSTP

ปัญหา Layer 2 Loop

Layer 2 (Data Link Layer) Switching Loop

ทำความเข้าใจความจำเป็นของการมีลิงก์สำรอง (Redundant Link) และสาเหตุที่ทำให้เกิดการส่งวนรอบของข้อมูลในระดับสวิตช์

เพราะเหตุใดจึงต้องมีลิงก์สำรอง (Redundant Link)?

ข้อดี: ความทนทานต่อความผิดพลาด
(Fault Tolerance & High Availability)

หากสายสัญญาณหรือพอร์ตหลักชำรุดเสียหาย ระบบเครือข่ายยังคงสลับไปส่งข้อมูลผ่านเส้นทางสำรองได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ผู้ดูแลระบบเข้ามาแก้ไขทางกายภาพ

ปัญหาที่ตามมา: Physical Loop
(วงวนข้อมูลทางกายภาพ)

เฟรมข้อมูลในระดับ Layer 2 (Data Link Layer) ไม่มีค่า TTL (Time To Live) เหมือนแพ็กเก็ตใน Layer 3 (Network Layer) ทำให้เฟรมที่ถูกส่งวนซ้ำจะหมุนเวียนในระบบตลอดไปโดยไม่มีวันหมดอายุ

Physical Loop เกิดขึ้นได้อย่างไร?

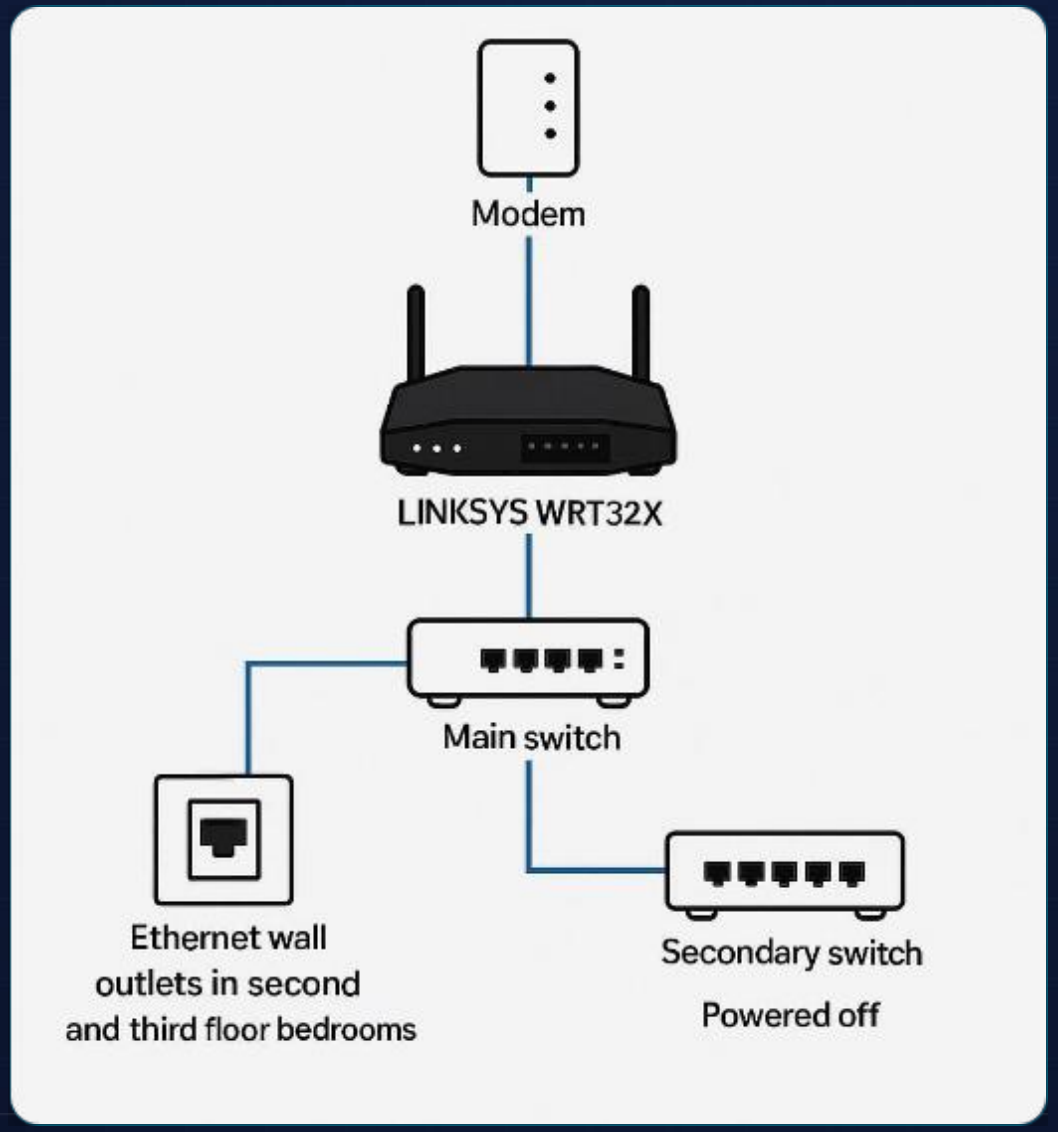
การเชื่อมต่อลิงก์คู่ระหว่างสวิตช์

เมื่อเชื่อมต่อ SW1 และ SW2 ด้วยสายสัญญาณมากกว่า 1 เส้นพร้อมกันเพื่อทำ Redundancy จะเกิดวงวนทางกายภาพ (Physical Loop) ขึ้นทันที

เป้าหมายสำคัญของ STP

STP

Spanning Tree Protocol จะทำการบล็อกพอร์ตหนึ่งในสายสำรองทางตรรกะ (Logical Blocking) โดยไม่ต้องถอดสายจริงออก เพื่อตัดวงวน แต่จะพร้อมสลับกลับมาเปิดใช้งานทันทีที่สายหลักล่ม



กลไก: Broadcast Storm เกิดขึ้นได้อย่างไร?

1

PC ส่ง Broadcast

Personal Computer ส่งเฟรม Broadcast เช่น (Address Resolution Protocol) เพื่อถามหา MAC Address เข้ามายัง SW1

ARP PC

2

SW1 ทำการ Flood

SW1 กระจาย (Flood) เฟรมออกทุกพอร์ตยกเว้นพอร์ตที่รับมา ส่งผ่านทั้ง Link 1 และ Link 2 ไปยัง SW2

3

SW2 รับและ Flood ต่อ

SW2 รับเฟรมจากทั้งสองสายแล้ว Flood กลับออกทุกลิงก์ซ้ำอีกครั้ง ส่งย้อนกลับไปหา SW1

4

เกิดพายุทวีคูณวนซ้ำ

เฟรมเดิมถูกส่งวนซ้ำและทวีคูณแบบ Exponential จนเต็มแบนด์วิดท์ทั้งหมด เครือข่ายใช้การไม่ได้ในทันที

ผลกระทบหลักของ Layer 2 Loop

ชื่อปัญหาและคำย่อ	คำอธิบายและผลกระทบต่อระบบ
Broadcast Storm พายุแพ็กเก็ตบรอดแคสต์	เฟรมหมุนวนซ้ำแย่งชิง Bandwidth และทรัพยากร CPU ประมวลผลของสวิตช์ 100% จนเครือข่ายหยุดทำงานทั้งระบบ
MAC Address Table Instability MAC Flapping (Media Access Control)	สวิตช์เห็น MAC Address เดียวกันสลับเปลี่ยนพอร์ตไปมาตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว ทำให้ตารางสวิตช์งปั่นป่วนและส่งข้อมูลผิดทิศทาง
Multiple Frame Copies การได้รับเฟรมข้อมูลซ้ำซ้อน	อุปกรณ์ปลายทางได้รับชุดข้อมูลเดียวกันซ้ำหลายฉบับพร้อมกัน ทำให้แอปพลิเคชันปลายทางเกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผล

PART 02

STP คืออะไร และตระกูล STP

Spanning Tree Protocol & Protocol Family

ทำความเข้าใจมาตรฐาน Spanning Tree Protocol และพัฒนาการของโพรโทคอลตระกูล STP

STP (Spanning Tree Protocol) คืออะไร?

มาตรฐาน IEEE 802.1D

Institute of Electrical and Electronics Engineers

โพรโทคอลมาตรฐานที่ปรับเปลี่ยน **Physical Loop** ให้กลายเป็น **Logical Loop-Free Topology** โดยตัดพอร์ตที่ไม่จำเป็นออกทางตรรกะโดยอัตโนมัติ

ควบคุมด้วย Software

Automated Software Logic

ไม่ต้องถอดสายสัญญาณจริงออก กลไกซอฟต์แวร์ภายในสวิตช์จะกั้นการส่งผ่านข้อมูลของพอร์ตชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย

สลับการทำงานอัตโนมัติ BPDU

Failover via BPDU Exchange

หากสายหลักเกิดขัดข้อง STP จะเปิดพอร์ตที่เคยบล็อกให้กลับมาใช้งานแทนทันที ผ่านการแลกเปลี่ยนเฟรม

ตระกูล STP: STP / RSTP / PVST+ / MSTP

ชื่อ โพร โทคอลตัวย่อ	ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ (Full Name)	มาตรฐานและลักษณะเด่น
STP	**Spanning Tree Protocol**	IEEE 802.1D ดั้งเดิม ใช้เวลา Convergence ช้า (~50 วินาที)
RSTP	**Rapid Spanning Tree Protocol**	IEEE 802.1w รวมตัวรวดเร็วภายในหลักวินาที (<10 วินาที)
PVST+	**Per-VLAN Spanning Tree Plus**	Cisco Proprietary รัน STP แยกอิสระ 1 ชุดต่อ 1 VLAN (Virtual LAN)
Rapid-PVST+	**Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus**	Cisco Proprietary นำความเร็ว RSTP รวมเข้ากับ PVST+ (Default บน Cisco)
MSTP	**Multiple Spanning Tree Protocol**	IEEE 802.1s จัดกลุ่มหลาย VLAN เข้า 1 Instance ประหยัด CPU

BPDU

BPDU (Bridge Protocol Data Unit) คืออะไร?

Bridge Protocol Data Unit คือเฟรมข้อมูล Layer 2 พิเศษที่สวิตช์ใช้แลกเปลี่ยนกัน ทุกๆ 2 วินาที (Hello Time) เพื่อเลือก Root Bridge และคำนวณโครงสร้างเครือข่าย

Root Bridge ID

Root Bridge Identifier
หมายเลขระบุตัวตนของสวิตช์ที่เป็น Root Bridge ที่ผู้ส่งเชื่อถือ

Sender Bridge ID

Sender Bridge Identifier
หมายเลขระบุตัวตนของสวิตช์ที่เป็นผู้ส่ง BPDU ฉบับนี้ออกไป

Root Path Cost

Accumulated Line Cost
ผลรวมค่า Cost ของลิงก์ย้อนกลับไปยัง Root Bridge

Port ID

Port Identifier
หมายเลขพอร์ตต้นทางที่ใช้ส่งเฟรม BPDU นี้ออกมา

ประเภท BPDU และ Timer สำคัญ

ประเภทของ BPDU (BPDU Types)

1. Configuration BPDU

ส่งประจำโดย Root Bridge และส่งต่อโดยสวิตช์อื่นๆ เพื่อคำนวณและรักษา Topology

2. TCN BPDU (Topology Change Notification)

ส่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในระบบ เพื่อสั่งให้สวิตช์อื่นเคลียร์ MAC Address Table เร็วขึ้น

ค่า STP Timers (ค่าเวลามาตรฐาน)

Hello Time (รอบการส่ง BPDU)	2 วินาที
Max Age (เวลาหมดอายุ BPDU)	20 วินาที
Forward Delay (เวลารอแต่ละ State)	15 วินาที

PART 03

Root Bridge Election & Port Roles

Root Switch Selection & Port Assignment

กระบวนการคัดเลือกสวิตช์ศูนย์กลางของเครือข่ายและการกำหนดบทบาทของพอร์ต (Port Roles)

โครงสร้าง Bridge ID (BID) ในการตัดสิน

BID **Bridge Identifier Structure** (รวมขนาด 8 Bytes)

`Bridge Priority (2 Bytes)` + `MAC Address (6 Bytes)`

Bridge Priority (ค่าลำดับความสำคัญ)

- ค่า Default มาตรฐาน = 32768
- ปรับเปลี่ยนได้เป็นพหุคูณของ 4096 (0, 4096, 8192, ...)
- ค่ายิ่งต่ำยิ่งมีโอกาสเป็น Root Bridge สูงที่สุด

MAC Address (Media Access Control)

- หมายเลขที่อยู่ฮาร์ดแวร์ประจำตัวสวิตช์
- ใช้เป็นตัวตัดสินในกรณีที่ค่า Priority เท่ากัน
- สวิตช์ที่มีค่า MAC ต่ำที่สุดจะเป็นผู้ชนะ (Tie-breaker)

กระบวนการเลือก Root Bridge

ทุก Switch ประกาศตนเองเป็น Root Bridge ในช่วงเริ่มต้น: ส่ง BPDU ที่ใส่ Root Bridge ID เท่ากับ Bridge ID ของตนเอง

เปรียบเทียบค่า BPDU ที่ได้รับ: เมื่อสวิตช์ได้รับ BPDU ที่มีค่า Bridge ID ต่ำกว่า จะยอมรับและส่งต่อ Root Bridge ID ใหม่นั้นแทน

การบรรลุข้อตกลงร่วมกัน (Convergence): ส่งกระจายข้อมูลทั่วระบบจนทุกลูกข่ายเห็นตรงกันว่าใครมี Bridge ID ต่ำที่สุด

ทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงศูนย์กลาง: Root Bridge จะเป็นจุดอ้างอิงหลักในการคำนวณเส้นทางสั้นที่สุดของสวิตช์ตัวอื่นทั้งหมด

หน้าที่พอร์ต (Port Roles): Root / Designated / Blocking

Root Port () RP

พอร์ตหลักไปยัง Root Bridge

- พอร์ตที่มีค่า Path Cost ย้อนกลับไป Root Bridge ต่ำที่สุด
- มีได้ เพียง 1 พอร์ต ต่อ 1 สวิตช์

Designated Port () DP

พอร์ตกำหนดหน้าที่ส่งรับข้อมูล

- พอร์ตที่รับส่งข้อมูลใน Segment สื่อสารนั้นๆ
- พอร์ตบน Root Bridge จะเป็น DP ทั้งหมด

Blocking Port () BP

พอร์ตถูกบล็อกทางตรรกะ

- พอร์ตที่ไม่รับส่ง Data Frame เพื่อ ป้องกัน Loop
- ยังคงเปิดรับฟัง BPDU เพื่อพร้อมใช้งานเมื่อจำเป็น

STP Cost ตามความเร็วลิงก์ (IEEE 802.1D)

ความเร็วของลิงก์ (Bandwidth)	คำเต็มหน่วยความเร็ว	STP Cost (ค่ามาตรฐาน 802.1D)
10 Mbps	Megabits per second (Ethernet)	100
100 Mbps	Megabits per second (Fast Ethernet)	19
1 Gbps	Gigabits per second (Gigabit Ethernet)	4
10 Gbps	Gigabits per second (10-Gigabit Ethernet)	2

Root Path Cost: คือผลรวมค่า Cost ของทุกลิงก์บนเส้นทางจากสวิตช์ย้อนกลับไปหา Root Bridge — เส้นทางที่มีค่ารวมต่ำที่สุดจะได้รับเลือกเป็น Root Port

ตัวอย่าง: การคัดเลือก Root Bridge จาก Priority

สวิตช์	Bridge Priority	MAC Address (Media Access Control)	ผลลัพธ์การคัดเลือก
SW1	32768	AAAA.AAAA.AAAA	เป็น Non-Root Switch
SW2	24576	BBBB.BBBB.BBBB	ชนะเป็น Root Bridge
SW3	32768	CCCC.CCCC.CCCC	เป็น Non-Root Switch

เหตุผล: SW2 ได้รับเลือกเป็น Root Bridge เนื่องจากมีค่า Bridge Priority ต่ำที่สุด (24576) แม้จะมี MAC Address สูงกว่า SW1 ก็ตาม — การเปรียบเทียบ Priority จะเกิดขึ้นก่อนเสมอ

PART 04

Port State และ Convergence

Port Transition States & Convergence Time

ลำดับการเปลี่ยนสถานะของพอร์ตสวิตช์ และการเปรียบเทียบเวลาในการรวมตัวของเครือข่าย

ลำดับ Port State ของ STP (802.1D)

20 วินาที

Blocking

สถานะบล็อกพอร์ต

ฟัง BPDU อย่างเดียว ไม่รับส่ง Data ไม่เรียนรู้ MAC

15 วินาที

Listening

สถานะเตรียมพร้อมฟัง

ประมวลผล BPDU เลือก Role ยังไม่รับส่ง Data

15 วินาที

Learning

สถานะเรียนรู้แอดเดรส

เริ่มเรียนรู้บันทึก MAC Table แต่ยังไม่ Forward Data

Active

Forwarding

สถานะทำงานส่งข้อมูล

ทำงานปกติ รับส่ง Data Frame และ BPDU ได้สมบูรณ์

ระยะเวลารวมในการ Convergence (รวมตัว) ของ STP ดั้งเดิม: **ประมาณ 50 วินาที** (Max Age 20s + Forward Delay 15s + 15s)

RSTP (802.1w): Port State & Role ที่เพิ่มขึ้น

การลดและยุบสถานะพอร์ต (Port States)

STP (802.1D)	RSTP (802.1w)
Blocking / Listening	Discarding (ทิ้งข้อมูล)
Learning	Learning (เรียนรู้ MAC)
Forwarding	Forwarding (ส่งข้อมูล)

Port Roles ใหม่ใน RSTP

- **Alternate Port (พอร์ตสำรองของ RP)**
  พอร์ตสำรองของ Root Port พร้อมสลับขึ้นมาทำหน้าที่แทนทันทีเมื่อ Root Port หลักล่ม
- **Backup Port (พอร์ตสำรองของ DP)**
  พอร์ตสำรองของ Designated Port ใน Segment เดียวกัน

เปรียบเทียบเวลา Convergence: STP vs RSTP

STP (Spanning Tree Protocol)

~50s

ต้องรอเปลี่ยนผ่านตามลำดับเวลา Timers อย่างเคร่งครัด

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

< 10s

สลับสายทำงานได้ทันทีผ่านกลไก Handshake Direct

ทำไม RSTP ถึงเร็วกว่ามาก? RSTP ใช้กลไกเจรจา Proposal / Agreement ระหว่างสวิตช์โดยตรง โดยไม่ต้องรอนับถอยหลัง Timers ทำให้เปลี่ยนสถานะเป็น Forwarding ได้ทันทีหลังยืนยันโครงสร้างตรงกัน

PART 05

PVST+ และ MSTP

Per-VLAN vs Multiple Instance Spanning Tree

การบริหารจัดการ Spanning Tree ในเครือข่ายองค์กรที่มีการแบ่งใช้งานหลาย VLAN (Virtual Local Area Network)

PVST+ vs MSTP: Per-VLAN vs Per-Instance

PVST+ / Rapid-PVST+

Per-VLAN Spanning Tree Plus

- รัน STP แยกประมวลผลอิสระ 1 ชุดต่อ 1 VLAN
- แต่ละ VLAN สามารถกำหนด Root Bridge และยึดเส้นทางของตัวเองได้อย่างอิสระ

- ข้อเสีย: กินทรัพยากร (Central Processing Unit) สูงมากหากมี VLAN จำนวนมาก CPU

MSTP (IEEE 802.1s)

Multiple Spanning Tree Protocol

- จัดกลุ่มหลาย VLAN รวมเข้าเป็น 1 Spanning Tree Instance เดียวกัน
- ช่วยลดจำนวนชุด BPDU และลดภาระการประมวลผลของสวิตช์อย่างมีประสิทธิภาพ

- เหมาะสมที่สุดสำหรับเครือข่ายองค์กรขนาดใหญ่ที่มี VLAN จำนวนมาก

แนวคิด MST Region และ Instance

Instance 0 (CIST)

Common and Internal Spanning Tree

VLAN 1, 999

ใช้เชื่อมต่อสื่อสารระหว่าง MST Regions ทั้งหมดในเครือข่าย

Instance 1

Group 1 Instance

VLAN 10, 20, 30

กลุ่ม VLAN บุคคลและบริหาร รัน Spanning Tree ชุดที่ 1

Instance 2

Group 2 Instance

VLAN 40, 50, 60

กลุ่ม VLAN เซิร์ฟเวอร์และวิศวกรรม รัน Spanning Tree ชุดที่ 2

ประโยชน์หลัก: ช่วยทำ Load Balancing กระจายปริมาณข้อมูลระหว่างลิงก์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยใช้การประมวลผลเพียง 2-3 Instances แทนการรันนับร้อย Instances แบบ PVST+

PART 06

สรุปและพรีวิว STP Tuning / Security

Summary & Command Preview

สรุปภาพรวมสำคัญ และแนะนำชุดคำสั่งในการปรับแต่งและรักษาความปลอดภัยให้ระบบ STP ในห้องปฏิบัติการ

พรีวิว: STP Tuning และ Security (คำสั่ง Lab)

```
spanning-tree vlan 1 root primary
```

ตั้งค่าให้สวิตช์ตัวนี้เป็น Root Bridge โดยอัตโนมัติ (ปรับแต่งค่า Priority ให้ต่ำที่สุดในระบบ)

```
spanning-tree portfast
```

สั่งข้ามการรอ Listening/Learning สำหรับพอร์ตที่ต่อ End Device เพื่อให้ใช้งานได้ทันที

```
spanning-tree bpduguard enable
```

ตัดการทำงานของพอร์ตทันที (err-disabled) หากได้รับ BPDU แปลกปลอม เพื่อป้องกันสวิตช์แปลกปลอม

```
spanning-tree guard root
```

ป้องกันไม่ให้พอร์ตที่กำหนดแอบแย่งชิงตำแหน่งกลายเป็น Root Port แม้จะได้รับ BPDU ที่เสนอค่าดีกว่าก็ตาม

สรุปเนื้อหาสำคัญ บทที่ 3

- Layer 2 Loop: ก่อให้เกิด Broadcast Storm และ MAC Table Instability ซึ่งแก้ปัญหาได้ด้วย Logical Blocking ของ STP
- BPDU (Bridge Protocol Data Unit): หัวใจหลักที่สวิตช์ใช้สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเลือก Root Bridge และคำนวณตัดวงวน
- Root Bridge Election: พิจารณาจากค่า Bridge ID ต่ำสุดเสมอ (เทียบ Bridge Priority ก่อน หากเท่ากันจึงดู MAC Address)
- RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol): มีเวลา Convergence ที่รวดเร็วกว่า STP มากด้วยกลไกเจรจา Proposal / Agreement
- PVST+ vs MSTP: PVST+ รันแยกทุก VLAN ยืดหยุ่นแต่ใช้ CPU สูง ส่วน MSTP รวมหลาย VLAN เข้า 1 Instance ช่วยประหยัด CPU